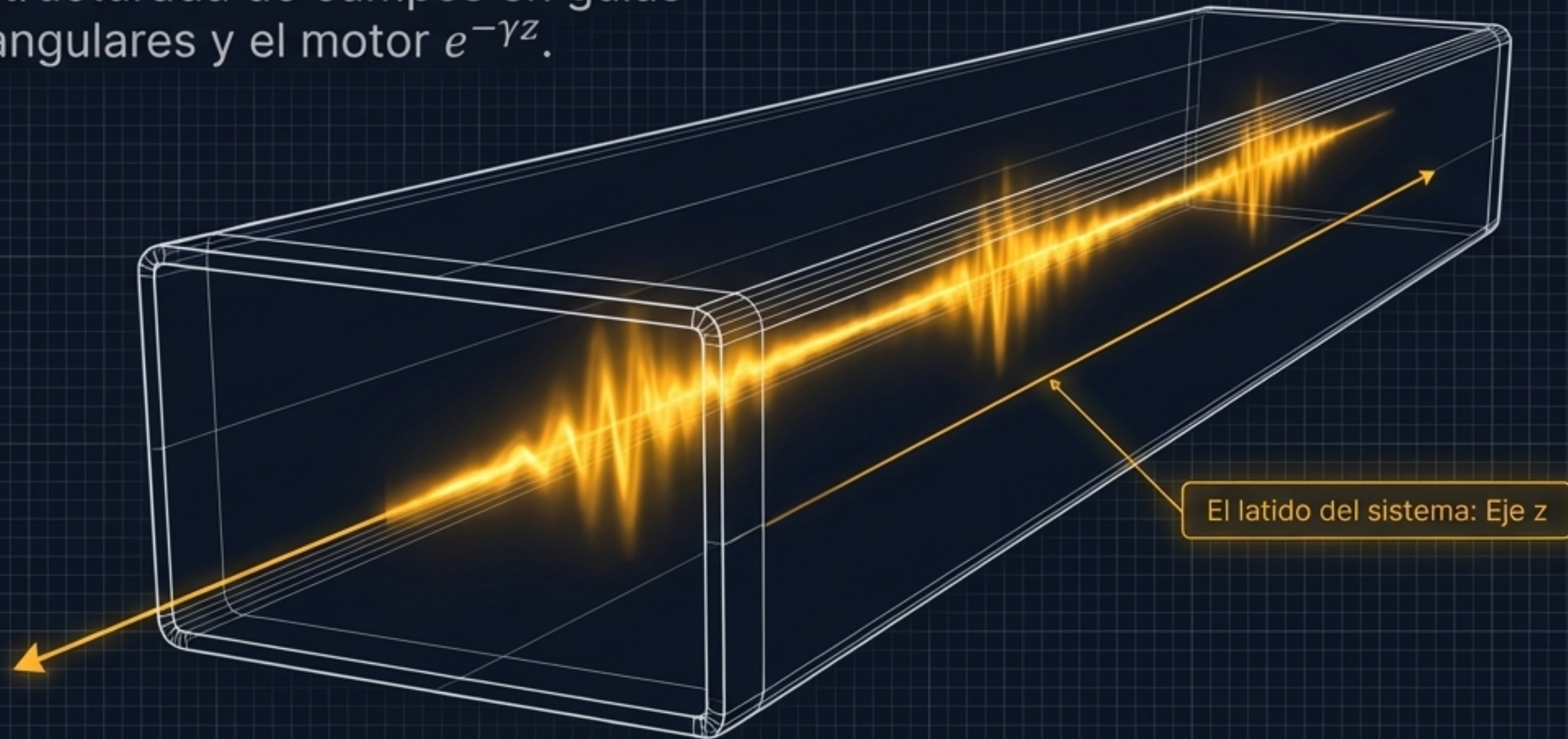


La Arquitectura Matemática de la Propagación

Derivación estructurada de campos en guías de onda rectangulares y el motor $e^{-\gamma z}$.



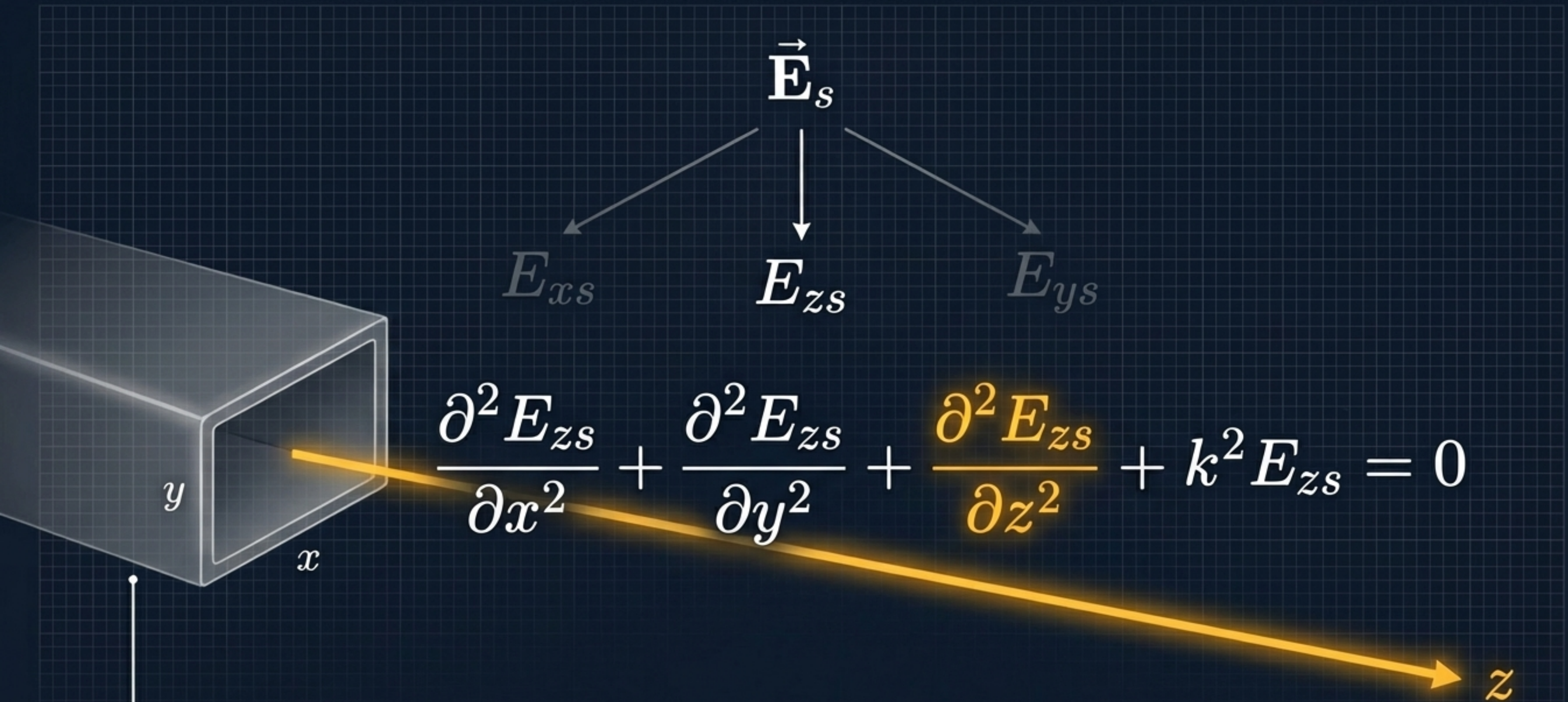
Ecuaciones de Maxwell
en Forma de Fasor

Filtro del Medio: Material sin pérdidas
($\sigma \simeq 0$) ni fuentes ($\rho_v = 0, \mathbf{J} = 0$).

Ecuación de onda eléctrica: $\nabla^2 \mathbf{E}_s + k^2 \mathbf{E}_s = 0$
Ecuación de onda magnética: $\nabla^2 \mathbf{H}_s + k^2 \mathbf{H}_s = 0$

Número de onda:
 $k = \omega \sqrt{\mu \epsilon}$

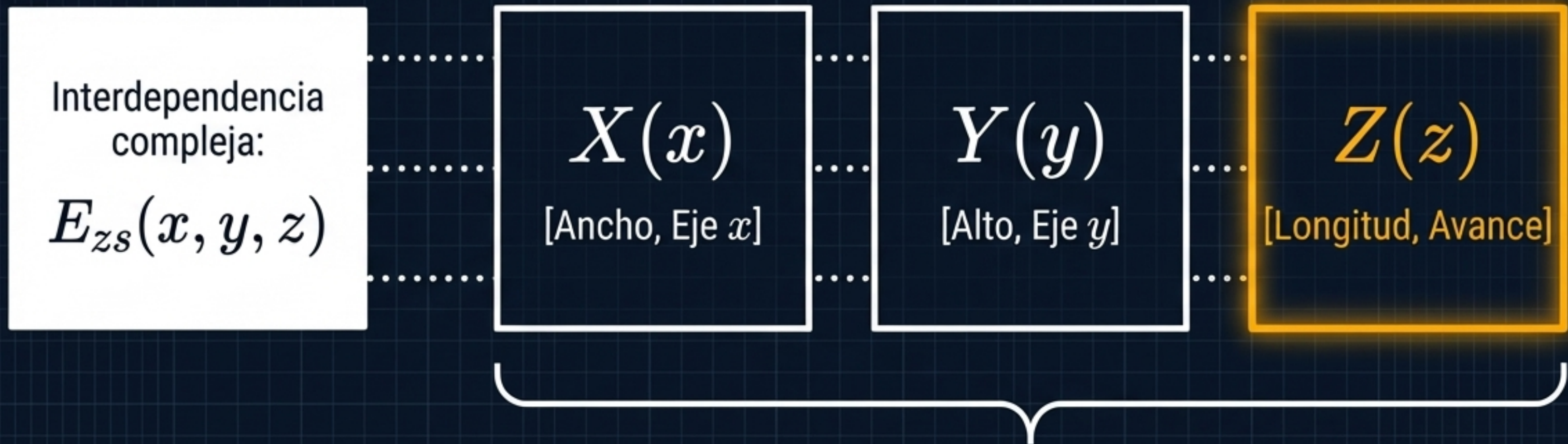
**Reducimos la complejidad rotacional de Maxwell
a la simetría estructural de Helmholtz.**



Para entender cómo viaja la energía, debemos aislar la componente escalar alineada con la dirección de propagación: el eje longitudinal z .

Asumimos independencia ortogonal. Una ecuación diferencial parcial se convierte en el producto de tres funciones unidimensionales.

Exploded Anatomy



$$E_{zs}(x, y, z) = X(x) \cdot Y(y) \cdot Z(z)$$

Fronteras
laterales

$$X'' + k_x^2 X = 0$$

Fronteras
superior e inferior

$$Y'' + k_y^2 Y = 0$$

Eje de
propagación libre

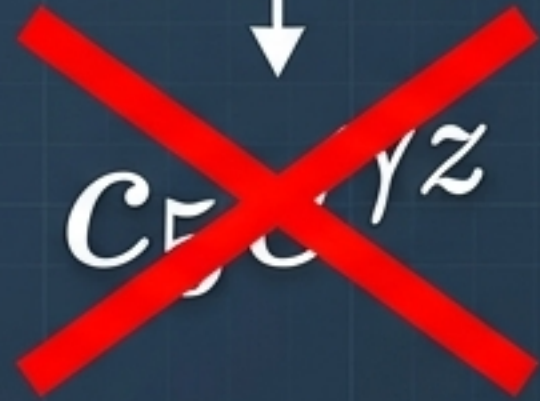
$$Z'' + \gamma^2 Z = 0$$

El Presupuesto de Propagación:

$$-k_x^2 - k_y^2 + \gamma^2 = -k^2$$

El medio dicta un comportamiento total (k^2). Esta energía matemática se reparte entre las restricciones geométricas transversales y la libertad de avanzar longitudinalmente.

$$Z(z) = c_5 e^{\gamma z} + c_6 e^{-\gamma z}$$

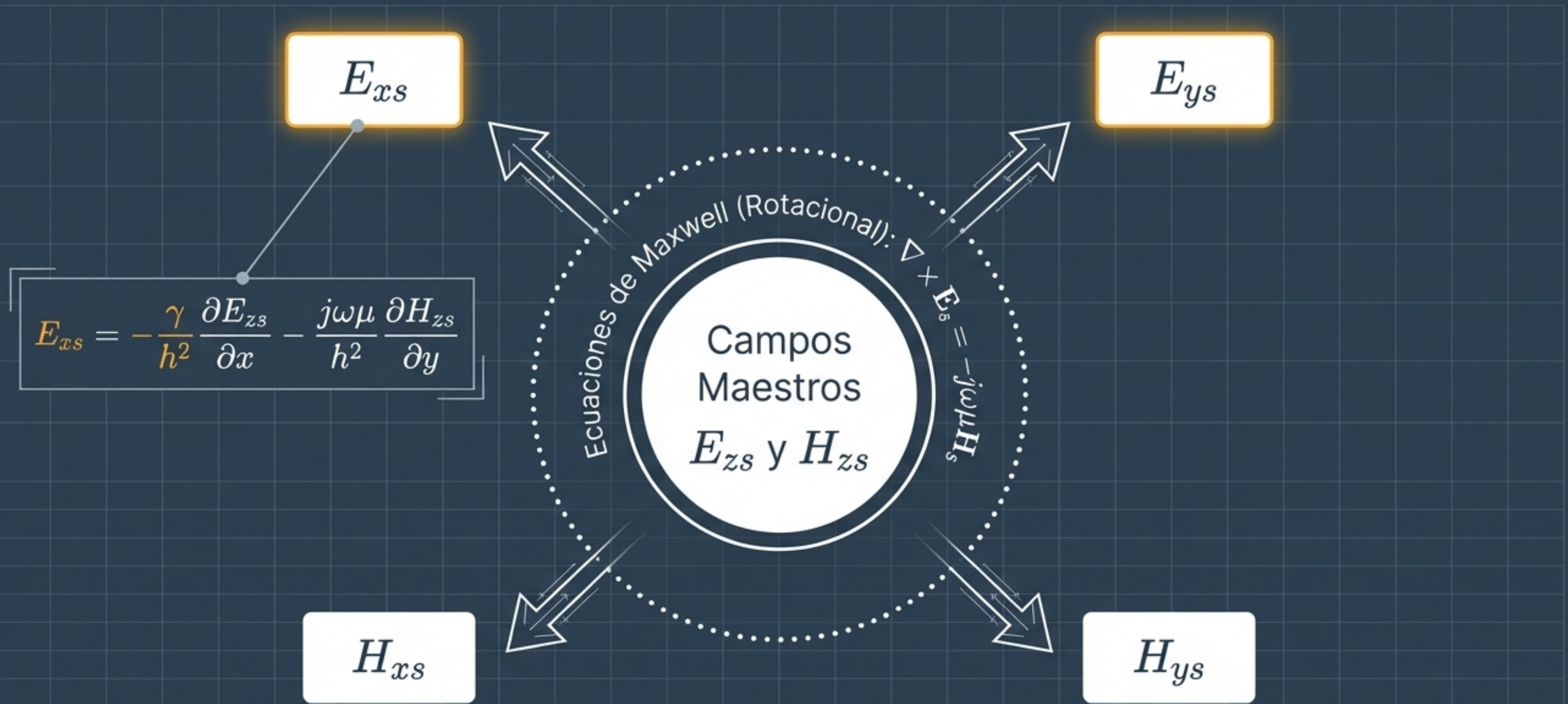

$$c_5 e^{\gamma z}$$

Restricción de Finitud: Una onda que crece exponencialmente hacia el infinito positivo **violaría** la conservación de energía.

$$c_5 = 0$$

$$Z(z) = c_6 e^{-\gamma z}$$

La matemática propone, la física dispone. Conservamos exclusivamente el término que describe una onda realista avanzando sin explotar hacia el infinito.



Las componentes transversales son funciones directas de las derivadas de los campos longitudinales. El centro dicta el comportamiento de la periferia.

$$E_{xs}(x, y, z) = [\text{Términos trigonométricos } x, y] \cdot e^{-\gamma z}$$

$$E_{ys}(x, y, z) = [\text{Términos trigonométricos } x, y] \cdot e^{-\gamma z}$$

$$H_{xs}(x, y, z) = [\text{Términos trigonométricos } x, y] \cdot e^{-\gamma z}$$

$$H_{ys}(x, y, z) = [\text{Términos trigonométricos } x, y] \cdot e^{-\gamma z}$$

Sincronía perfecta. Dado que toda transversalidad emana de E_{zs} y H_{zs} , toda la estructura del campo viaja al unísono. El factor $e^{-\gamma z}$ es omnipresente.

$$h^2 = \gamma^2 + \omega^2 \mu \epsilon \Rightarrow h^2 = \gamma^2 + k^2$$

$$\gamma = \sqrt{h^2 - k^2}$$

γ = Constante de propagación (El Motor)

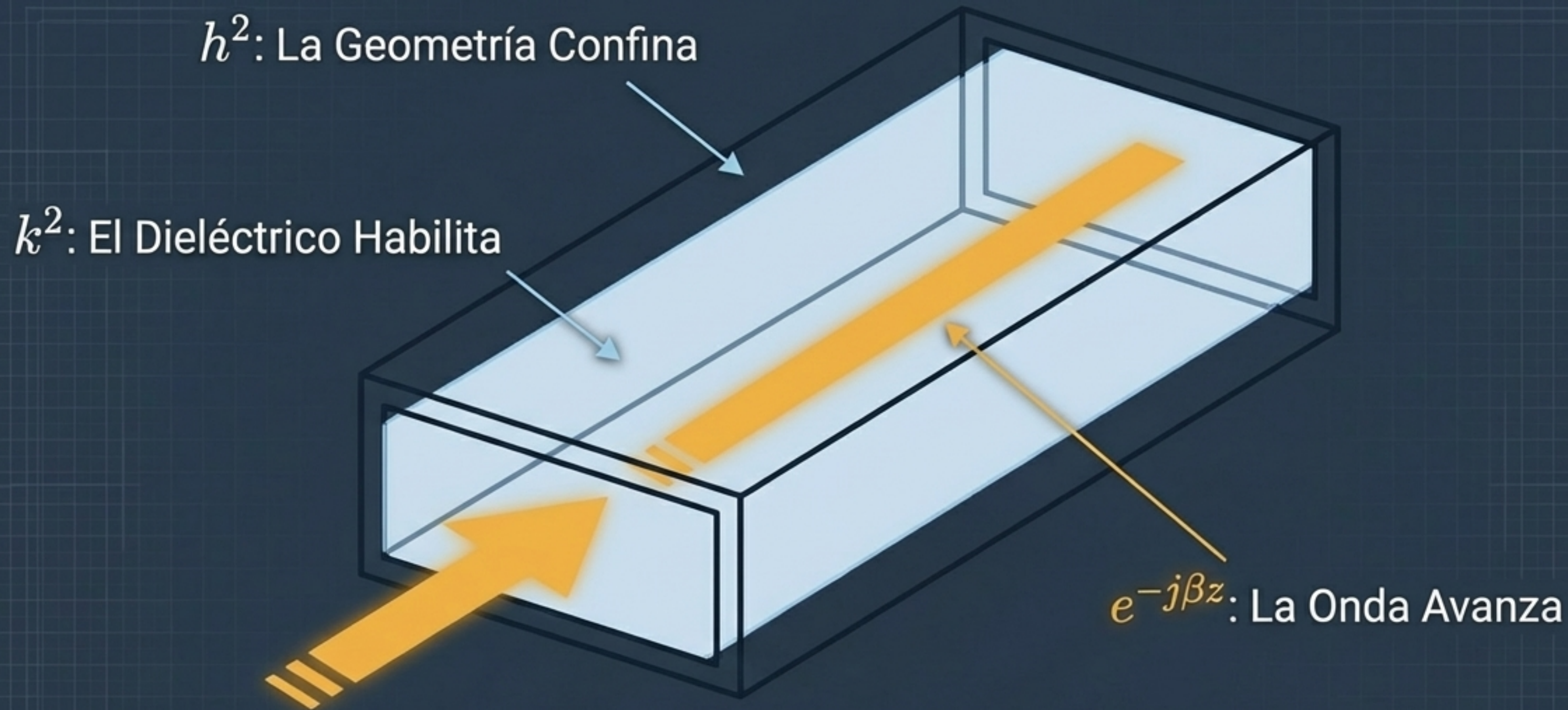
h^2 = Restricción física
($k_x^2 + k_y^2$)

k^2 = Energía inyectada
(Frecuencia)

El comportamiento de la onda (γ , in amber) es el resultado de un tira y afloja estricto entre el **tamaño del túnel** y la **frecuencia** de la señal.

	Caso A: De Corte (Frontera)	Caso B: Evanesciente (Atenuación)	Caso C: Propagación (Transmisión)
Mathematical Condition	Condición: $k^2 = h^2$	Condición: $k^2 < h^2$	Condición: $k^2 > h^2$
Nature of Gamma	$\gamma = 0$	$\gamma = \alpha$ (Puramente Real)	$\gamma = j\beta$ (Puramente Imaginario)
Effect on the Engine	$e^0 = 1$ (Estático)	$e^{-\alpha z}$ (Decaimiento exponencial)	$e^{-j\beta z}$ (Onda viajera oscilante)
Visual Graph			

El destino de la señal se decide en esta matriz. Solo el escenario donde $k^2 > h^2$ transforma el decaimiento en movimiento útil.



Una sinfonía electromagnética perfecta. La geometría limita las fronteras, la frecuencia supera el corte, y el motor de fase orchestra el flujo constante de energía. Las matemáticas no solo describen el campo; construyen la guía.